

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA DE RENGÓ 2024-2035

Análisis multimétodo con base en los
Censos de Población y Vivienda 2017 -
2024 del INE Chile

COMUNA DE RENGÓ PLADECO 2025-2035

Elaborado por:

Osvaldo Mañán Arce

Paula Ramírez Marambio

Administrador Público, Licenciado Ciencias
Políticas Universidad de Talca
Doctorado (C) Procesos e Instituciones
Políticas Universidad Adolfo Ibáñez

Planificador Urb. Puc, licenciada en ciencias
sociales.
Magister en Desarrollo Urbano Puc.

Director: Daniel Castillo Campos - Secretaría de Planificación Comunal

1. Introducción

La planificación del desarrollo comunal requiere de proyecciones demográficas que fundamenten la toma de decisiones en materia de servicios públicos, infraestructura y política social. La comuna de Rengo, situada en la provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins (CUT 6115), constituye un caso representativo de las comunas intermedias de la zona central de Chile que experimentan simultáneamente crecimiento poblacional moderado y envejecimiento demográfico progresivo.

Según los tres últimos censos nacionales, la población de Rengo pasó de 50.830 habitantes en 2002 a 58.825 en 2017 y a 63.620 en 2024, lo que equivale a tasas medias anuales de crecimiento de 0,97% (2002-2017) y 1,11% (2017-2024). Si bien estas cifras confirman una trayectoria ascendente, la dinámica interna del territorio revela contrastes significativos: mientras el núcleo urbano y ciertos sectores periurbanos absorben el grueso del crecimiento, los distritos rurales enfrentan estancamiento o retroceso poblacional, acompañados de un envejecimiento acelerado.

El presente informe constituye un insumo técnico para el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2025-2035 de la Ilustre Municipalidad de Rengo. Su propósito es doble. En primer lugar, establecer una proyección de población total y por grandes grupos de edad (0-14, 15-64 y 65 años y más) al horizonte 2035, utilizando cinco métodos complementarios que permiten construir escenarios de incertidumbre. En segundo lugar, realizar una caracterización demográfica y socioeconómica a escala distrital, aprovechando la riqueza de los microdatos del Censo 2024 para identificar heterogeneidades territoriales relevantes para la focalización de políticas públicas. Un antecedente metodológico relevante motiva este ejercicio. Las Estimaciones y Proyecciones de Población (EEPP) del INE con base en el Censo 2017 proyectaron para Rengo al 2024 una población de 65.786 habitantes, cifra que sobreestima en un 3,4% los 63.620 efectivamente censados. Esta discrepancia, consistente con el sesgo al alza observado en otras comunas del país, subraya la necesidad de desarrollar modelos alternativos que incorporen la información censal más reciente y permitan acotar la incertidumbre inherente a toda proyección.

El informe se organiza en seis secciones. Tras esta introducción, la sección 2 detalla las fuentes de datos y los cinco métodos de proyección empleados. La sección 3 presenta los resultados en cinco bloques: trayectoria poblacional, comparación de métodos, estructura etaria y envejecimiento, análisis distrital (incluyendo cartografía proyectada al 2035) y caracterización socioeconómica. La sección 4 discute las implicancias de los hallazgos para la planificación territorial. La sección 5 sintetiza conclusiones y recomendaciones específicas para el PLADECO. Finalmente, la sección 6 consigna las referencias bibliográficas.

2. Marco metodológico

2.1. Fuentes de datos

Se utilizaron las siguientes fuentes oficiales:

- Censo de Población y Vivienda 2024 (INE): microdatos a nivel de manzana-entidad en formato GeoParquet, con 218 variables que cubren demografía, vivienda, educación, empleo, migración, etnicidad e infraestructura. Para Rengo se dispone de 894 registros georreferenciados que totalizan 55.918 habitantes.
- Censo de Población y Vivienda 2017 (INE): población total comunal de 58.825 habitantes.
- Censo de Población y Vivienda 2002 (INE): población total comunal de 50.830 habitantes.
- Estimaciones y Proyecciones de Población (EEPP) base 2017 (INE, serie 2018): proyecciones comunales 2002-2035, incluyendo desagregación por sexo y grupos de edad.
- Población oficial del Censo 2024: 63.620 habitantes, cifra definitiva del INE.

Los microdatos georreferenciados del Censo 2024 cubren 55.918 de los 63.620 habitantes oficiales (87,9%). La diferencia de 7.702 personas (12,1%) corresponde a población no asignada espacialmente en la base manzana-entidad, fenómeno documentado por el INE como resultado del proceso de geocodificación. Para mantener la consistencia con los totales oficiales, esta población fue incorporada al análisis como un distrito sintético denominado Rezagados (código 99), al cual se le asignó la estructura etaria promedio comunal.

2.2. Métodos de proyección

Se implementaron cinco métodos de proyección, seleccionados por su complementariedad en cuanto a supuestos sobre la dinámica demográfica. La utilización de múltiples métodos responde a la recomendación de CELADE (2019) de no depender de un único modelo cuando se carece de información detallada sobre los componentes del cambio demográfico a escala subnacional.

1. Método geométrico (tasa intercensal ponderada). Asume crecimiento exponencial a tasa constante. Se calculó la tasa media anual ponderada entre los períodos intercensales 2002-2017 y 2017-2024, con ponderaciones $w_1=0,3$ y $w_2=0,7$ respectivamente, privilegiando la dinámica más reciente. La tasa resultante es $r=1,063\%$ anual. Este método tiende a sobreestimar en el largo plazo al no contemplar la desaceleración que acompaña la transición demográfica.

2. Método polinomial cuadrático. Ajusta una parábola $P(t)=at^2+bt+c$ a los tres puntos censales disponibles (2002, 2017, 2024). Su ventaja radica en capturar la aceleración o desaceleración del crecimiento observado; su limitación, en que la extrapolación parabólica puede producir valores irreales en horizontes largos. Para el período 2024-2035 genera las estimaciones más altas del conjunto.

3. Método logístico (Verhulst). Modela el crecimiento con un techo de capacidad de carga mediante $P(t)=K/(1+\exp(-r(t-t_0)))$. Los parámetros se estimaron por mínimos cuadrados no lineales (algoritmo de Levenberg-Marquardt) con semilla $K_0=80.000$. Este método incorpora la noción de que el crecimiento se modera a medida que la población

se aproxima a una cota superior determinada por las condiciones del territorio. Su proyección al 2035 coincide con la mediana del conjunto (escenario medio).

4. Método INE corregido. Toma la serie oficial EEPP base 2017 y aplica un factor de corrección $f=0,9638$, derivado del cociente entre la población censada en 2024 (63.620) y la proyección del INE para ese año (65.786). Este procedimiento preserva la estructura temporal del modelo oficial —que incorpora supuestos explícitos de fecundidad, mortalidad y migración—, pero corrige el nivel para hacerlo consistente con el dato censal más reciente.

5. Método de componentes simplificado. Aplica la ecuación compensadora $P(t+1)=P(t)+N-D+M$, donde N son los nacimientos, D las defunciones y M la migración neta. Se utilizaron tasas comunales de natalidad (12,2 por mil), mortalidad (6,0 por mil) y migración neta (+0,2 por mil anual), derivadas de las estadísticas vitales del DEIS y del balance intercensal 2017-2024. Este método es el más conservador del conjunto, al reflejar la desaceleración natural del crecimiento asociada a la caída de la fecundidad.

2.3. Escenarios y estructura etaria

Los resultados de los cinco métodos se sintetizan en tres escenarios que delimitan el rango de incertidumbre de la proyección:

- Escenario bajo: valor mínimo anual entre los cinco métodos. Representa la hipótesis de crecimiento más conservadora.
- Escenario medio: mediana anual de los cinco métodos. Como indicador de tendencia central robusto a valores extremos, constituye la referencia principal para la planificación.
- Escenario alto: valor máximo anual entre los cinco métodos. Se recomienda para el dimensionamiento de infraestructura crítica (salud, educación, agua potable) que requiere margen de seguridad.

La estructura etaria se proyectó interpolando linealmente las proporciones de los tres grandes grupos (0-14, 15-64, 65+) entre los censos 2017 y 2024, y extrapolando al 2035 manteniendo la tendencia intercensal. Los grupos de edad del Censo 2024 se reconstruyeron a partir de las categorías de ciclo de vida disponibles en los microdatos (0-5, 6-13, 14-17, 18-24, 25-44, 45-59, 60+), asignando el 25% del grupo 14-17 al tramo 0-14 y calibrando a los totales oficiales del INE (12.203 personas de 0-14; 42.621 de 15-64; 8.796 de 65 y más).

2.4. Proyección distrital

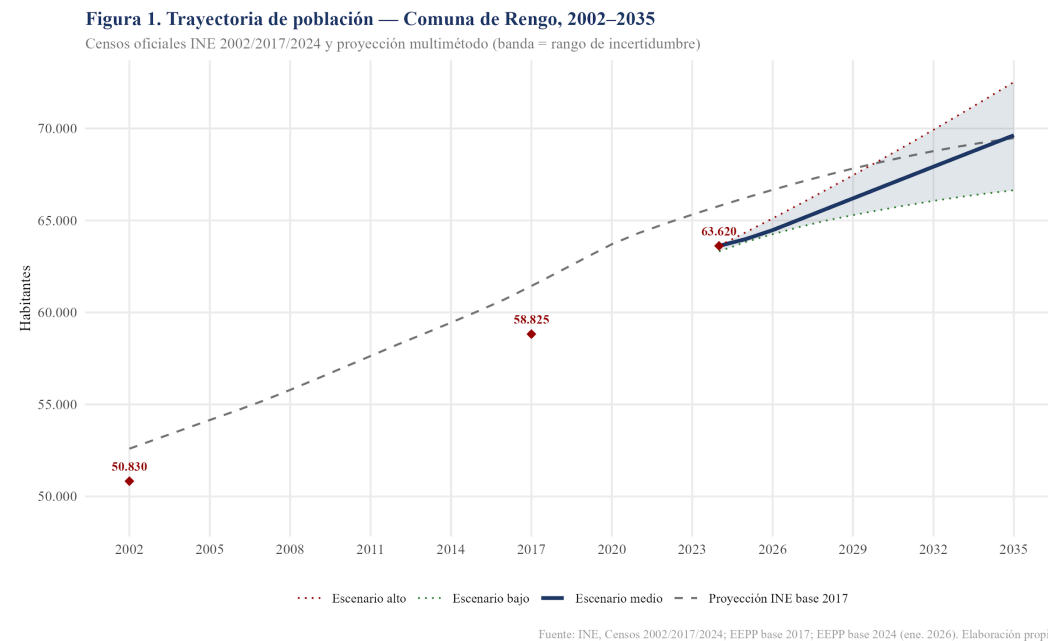
La desagregación a nivel de los 11 distritos censales se realizó mediante el método de shift-share dinámico. Se calculó la participación de cada distrito en la población comunal a partir de los censos de 2017 y 2024, y se proyectó la evolución de dichas participaciones al 2035 asumiendo continuidad de la tendencia intercensal. Las participaciones se normalizan anualmente para garantizar que la suma distrital coincida con la proyección comunal del escenario medio. La estructura etaria distrital sigue el mismo principio de interpolación y extrapolación, lo que permite estimar el índice de envejecimiento proyectado de cada distrito.

3. Resultados

3.1. Trayectoria poblacional 2002-2035

La trayectoria histórica de Rengo muestra un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas. Entre 2002 y 2017, la población aumentó en 7.995 personas (+15,7%), y entre 2017 y 2024, en 4.795 (+8,2%). La Figura 1 presenta esta trayectoria observada junto con las proyecciones al 2035 según el escenario medio y la banda de incertidumbre definida por los escenarios bajo y alto. Se incluye además la serie INE base 2017 como referencia comparativa.

Figura 1. Trayectoria de población - Comuna de Rengo, 2002-2035.



Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2002/2017/2024 y EEPP base 2017.

En el escenario medio, Rengo alcanzaría 69.631 habitantes para el año 2035, lo que representa un incremento de 5.911 personas respecto del Censo 2024 (+9,4%). El rango de incertidumbre se extiende entre 66.644 (escenario bajo) y 72.523 (escenario alto), lo que implica una amplitud de 5.879 habitantes, equivalente a +/-4,2% respecto de la mediana. Esta banda es suficientemente estrecha para fundamentar decisiones de planificación, pero lo bastante amplia como para justificar el uso de escenarios diferenciados según el tipo de inversión. La tasa media de crecimiento anual proyectada para 2024-2035 varía entre 0,43% (método de componentes) y 1,19% (polinomial), con una mediana de 0,83%. Este ritmo es inferior al observado en el período 2017-2024 (1,11%) y comparable al de 2002-2017 (0,97%), lo que sugiere una desaceleración progresiva del crecimiento comunal, consistente con la transición demográfica que experimenta la zona central del país.

Tabla 1. Proyección de población por método y escenario, 2024-2035

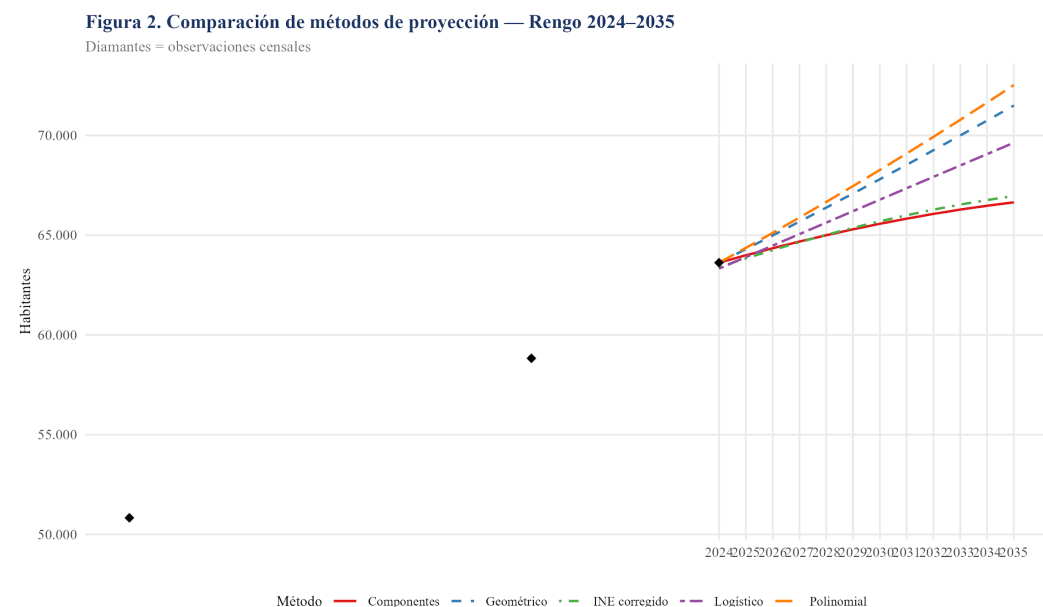
Año	Geométrico	Polinomial	Logístico	INE corr.	Componentes	Bajo	Medio	Alto
2024	63.620	63.620	63.320	63.402	63.620	63.320	63.620	63.620
2025	64.299	64.360	63.898	63.835	63.989	63.835	63.989	64.360
2026	64.985	65.114	64.475	64.251	64.343	64.251	64.475	65.114
2027	65.678	65.882	65.052	64.645	64.679	64.645	65.052	65.882
2028	66.379	66.664	65.628	65.017	64.995	64.995	65.628	66.664
2029	67.087	67.460	66.203	65.367	65.292	65.292	66.203	67.460
2030	67.803	68.269	66.777	65.692	65.569	65.569	66.777	68.269
2031	68.526	69.092	67.350	65.997	65.827	65.827	67.350	69.092
2032	69.257	69.929	67.923	66.277	66.065	66.065	67.923	69.929
2033	69.996	70.780	68.493	66.533	66.281	66.281	68.493	70.780
2034	70.743	71.645	69.063	66.760	66.474	66.474	69.063	71.645
2035	71.498	72.523	69.631	66.962	66.644	66.644	69.631	72.523

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2002/2017/2024 y EEPP base 2017.

3.2. Comparación de métodos

La Figura 2 presenta las trayectorias individuales de cada método. El polinomial produce las estimaciones más altas (72.523 para 2035), seguido del geométrico (71.498). En el extremo opuesto, los métodos de componentes (66.644) e INE corregido (66.962) proyectan crecimientos más moderados. El logístico se sitúa en posición intermedia (69.631), coincidiendo con la mediana del conjunto.

Figura 2. Comparación de métodos de proyección - Rengo, 2024-2035.



Fuente: elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2002/2017/2024 y EEPP base 2017.

La divergencia entre métodos no es un defecto sino una virtud del enfoque multimodelo: cada método captura una dimensión distinta de la dinámica demográfica. Los métodos geométricos y polinomiales extrapolan las tendencias pasadas sin límite superior, por lo

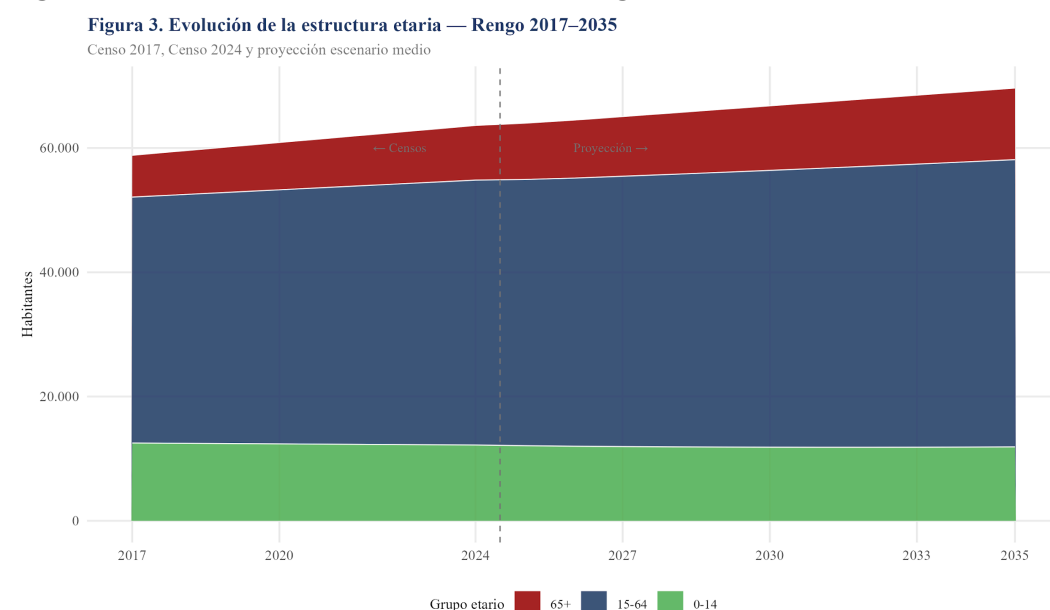
que tienden a sobreestimar en horizontes largos. El logístico incorpora una capacidad de carga que modera el crecimiento a medida que la población se acerca a un techo territorial. El INE corregido hereda la sofisticación del modelo oficial (que integra supuestos de fecundidad, mortalidad y migración), pero ajusta el nivel para corregir la sobreestimación documentada. El de componentes, al utilizar tasas vitales y migratorias recientes, captura la desaceleración natural que acompaña la caída de la fecundidad.

La convergencia del logístico y la mediana en torno a 69.600 habitantes otorga robustez a la estimación central. Para efectos de planificación, se recomienda usar el escenario medio como referencia operativa y el escenario alto para el dimensionamiento de infraestructura crítica que requiera horizonte de seguridad.

3.3. Estructura etaria y envejecimiento

Más allá de la evolución del volumen total, la transformación de la estructura etaria constituye el fenómeno demográfico más relevante para la planificación comunal. La Figura 3 muestra la evolución de la composición por grandes grupos de edad desde el Censo 2017 hasta la proyección 2035 bajo el escenario medio.

Figura 3. Evolución de la estructura etaria - Rengo, 2017-2035.



Fuente: Censos INE 2017/2024 + proyección propia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024 y proyección del escenario medio.

Tabla 2. Estructura etaria proyectada (escenario medio), 2024-2035

Año	0-14	15-64	65+	IE	Dep. total	Dep. juvenil	Dep. vejez
2024	12.203	42.621	8.796	72.1	49.3	28.6	20.6
2025	12.088	42.842	9.059	74.9	49.4	28.2	21.1
2026	12.006	43.138	9.331	77.7	49.5	27.8	21.6
2027	11.951	43.494	9.607	80.4	49.6	27.5	22.1
2028	11.905	43.846	9.877	83	49.7	27.2	22.5

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 2025 - 2035

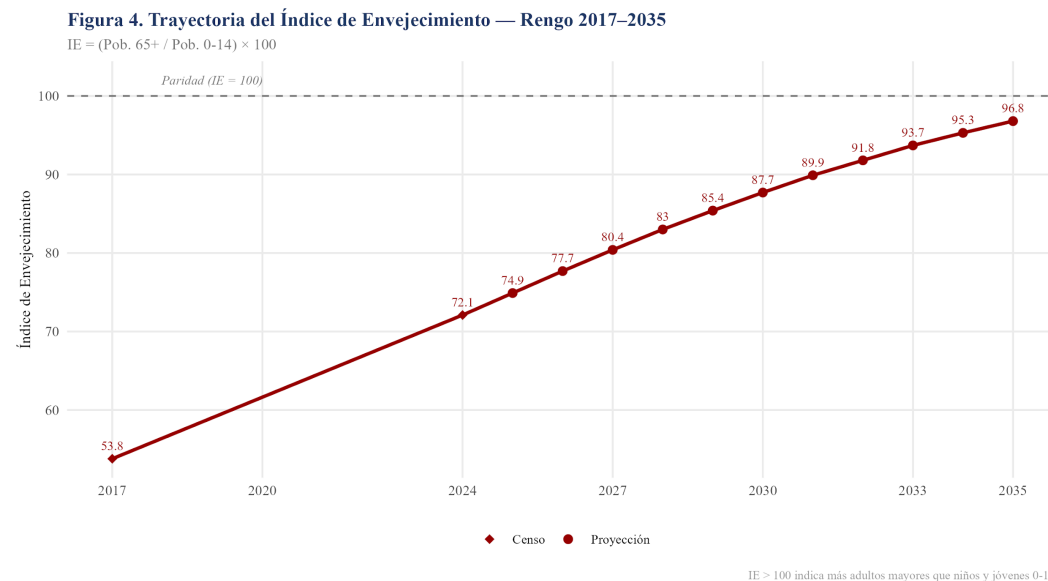
2029	11.871	44.194	10.138	85.4	49.8	26.9	22.9
2030	11.847	44.540	10.390	87.7	49.9	26.6	23.3
2031	11.834	44.882	10.634	89.9	50.1	26.4	23.7
2032	11.833	45.222	10.868	91.8	50.2	26.2	24
2033	11.843	45.556	11.094	93.7	50.3	26	24.4
2034	11.865	45.888	11.310	95.3	50.5	25.9	24.6
2035	11.900	46.216	11.515	96.8	50.7	25.7	24.9

IE: índice de envejecimiento ($65+/0-14 \times 100$). Dep.: razón de dependencia por 100 hab. en edad activa.

Entre 2024 y 2035, el grupo de 0 a 14 años disminuye de 12.203 a 11.900 personas (del 19,2% al 17,1% de la población total), reflejando la caída sostenida de la fecundidad. Simultáneamente, el grupo de 65 años y más aumenta de 8.796 a 11.515 (del 13,8% al 16,5%), impulsado por el aumento de la esperanza de vida y el ingreso progresivo de cohortes numerosas a la tercera edad. El grupo en edad activa (15-64) crece en términos absolutos (de 42.621 a 46.216), pero su participación relativa se reduce marginalmente (del 67,0% al 66,4%).

El índice de envejecimiento (IE) —definido como el cociente entre la población de 65 años y más y la de 0 a 14 años, multiplicado por 100— pasa de 72,1 en 2024 a 96,8 en 2035. Este valor se aproxima sin cruzar el umbral de 100, que indica paridad numérica entre adultos mayores y menores de 15 años. La tasa de incremento anual del IE se desacelera progresivamente: +3,9% en 2025, +2,2% en 2030 y +1,6% en 2035, lo que sugiere una convergencia gradual hacia un régimen demográfico estabilizado.

Figura 4. Trayectoria del índice de envejecimiento - Rengo, 2024-2035.

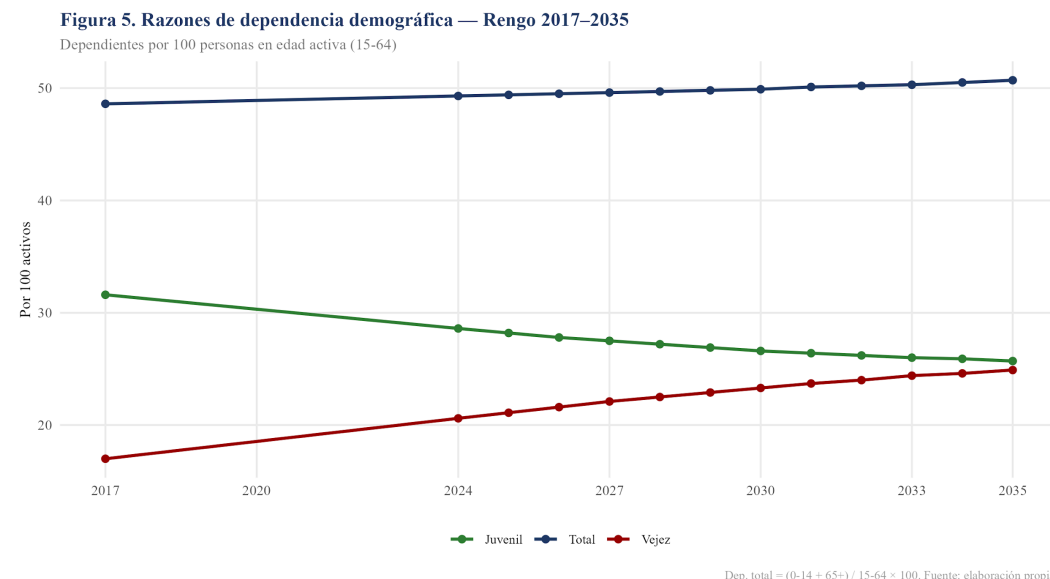


Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024 y proyección del escenario medio.

La razón de dependencia total se mantiene relativamente estable en torno a 49-51 dependientes por cada 100 personas en edad activa. Sin embargo, esta aparente estabilidad oculta un cambio cualitativo fundamental en su composición: la dependencia juvenil disminuye de 28,6 a 25,7, mientras que la dependencia de vejez aumenta de 20,6

a 24,9. En términos de política pública, esto implica que la carga de cuidado se traslada de niños y jóvenes hacia adultos mayores, con requerimientos distintos en salud (atención geriátrica, enfermedades crónicas), previsión social y redes de cuidado.

Figura 5. Razones de dependencia - Rengo, 2024-2035.



Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024 y proyección del escenario medio.

3.4. Análisis distrital

El territorio comunal no es demográficamente homogéneo. Los 11 distritos censales de Rengo presentan perfiles poblacionales marcadamente distintos en cuanto a volumen, estructura etaria, grado de urbanización e indicadores socioeconómicos. La Tabla 3 sintetiza las principales variables demográficas del Censo 2024 para cada distrito.

Tabla 3. Caracterización demográfica por distrito - Censo 2024

Distrito	Población	% 0-14	% 65+	IE	Tipo	IM
CÓBIL	1.700	24.2%	10.4%	43.1	rural	85.6
CHAPETÓN	9.256	23.8%	10.9%	45.7	mixto	93.6
MALAMBÓ	0	-	-	-	rural	-
CÉSARES	32.401	18.3%	14.9%	81.7	urbAño	91.1
POPETA	583	14.8%	19.6%	132.6	rural	112.8
CHANQUEAHUE	737	15.2%	18.5%	121.4	rural	97.6
LO DE LOBO	1.114	16.3%	17.6%	107.7	rural	100.4
ROSARIO	4.696	18.8%	14.1%	74.7	mixto	98.8
APALTA	1.452	16.3%	17.5%	107.2	mixto	96.2

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 2025 - 2035

ROSARIO PONIENTE	2.069	17.5%	15.4%	87.8	rural	103.4
ESMERALDA	1.910	18.0%	15.4%	85.8	mixto	100.4

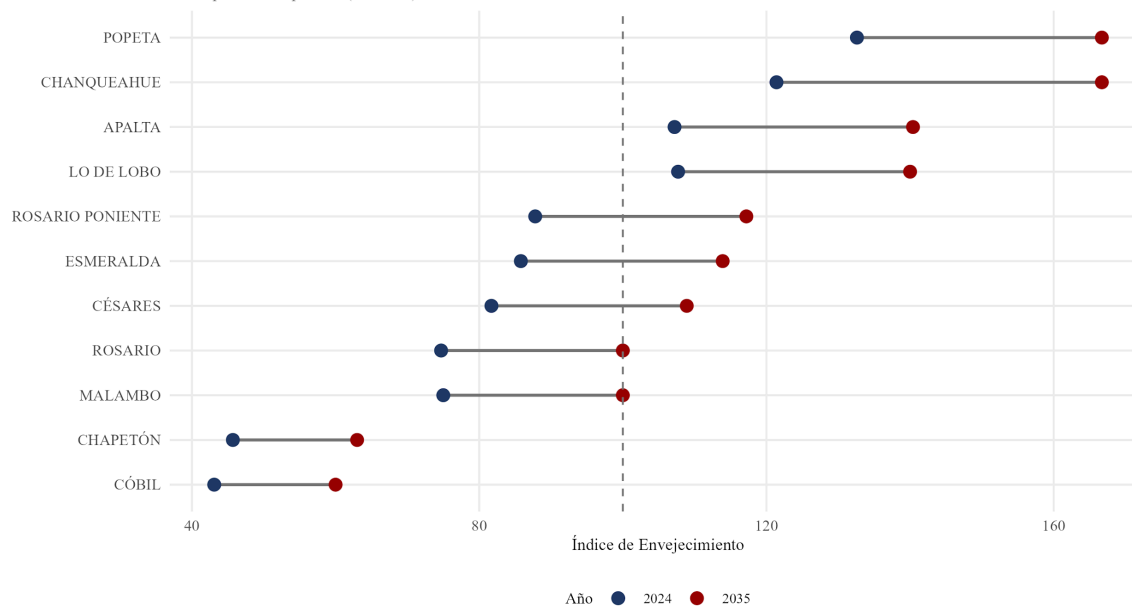
IE: índice de envejecimiento. IM: índice de masculinidad (hombres por 100 mujeres).

El distrito de Césares constituye el núcleo urbano y concentra el 50,9% de la población comunal (32.401 habitantes). Su IE de 81,7 es inferior a la de los distritos rurales, reflejando una estructura etaria más equilibrada, asociada a la presencia de población en edad activa atraída por la oferta laboral y de servicios urbanos. Chapetón, el segundo distrito en población (9.256 hab.), presenta el IE más bajo del territorio (45,7), lo que lo configura como un sector demográficamente joven, probablemente receptor de hogares jóvenes en proceso de periurbanización. En el extremo opuesto, cuatro distritos rurales ya superan el umbral crítico de IE=100 en 2024: Popeta (132,6), Chanqueahue (121,4), Lo de Lobo (107,7) y Apalta (107,2). En estos territorios, la población de adultos mayores supera numéricamente a la de menores de 15 años, configurando un régimen de envejecimiento avanzado que demanda atención prioritaria en materia de salud, cuidados y conectividad. Los distritos de Rosario, Rosario Poniente y Esmeralda muestran valores intermedios (74,7 a 87,8).

Figura 6. Índice de envejecimiento por distrito censal - Rengo, 2024 vs. 2035.

Figura 6. Índice de Envejecimiento por distrito censal — 2024 vs. 2035

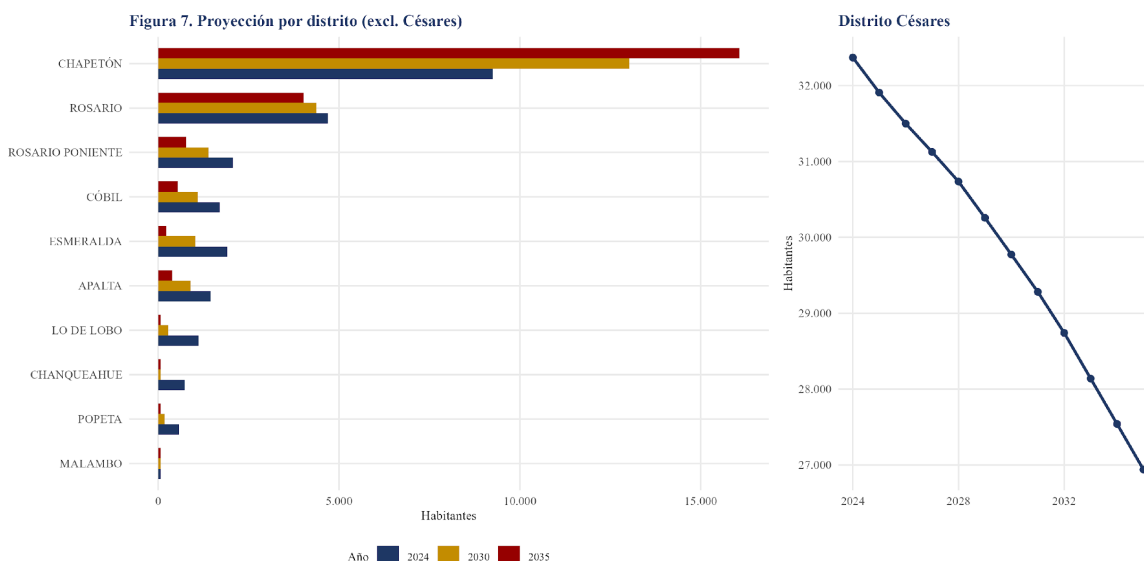
Línea punteada = paridad (IE = 100)



Fuente: Censo 2024 + proyección escenario medio.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE y proyección del escenario medio.

Figura 7. Proyección de población por distrito - Rengo, 2024-2035.

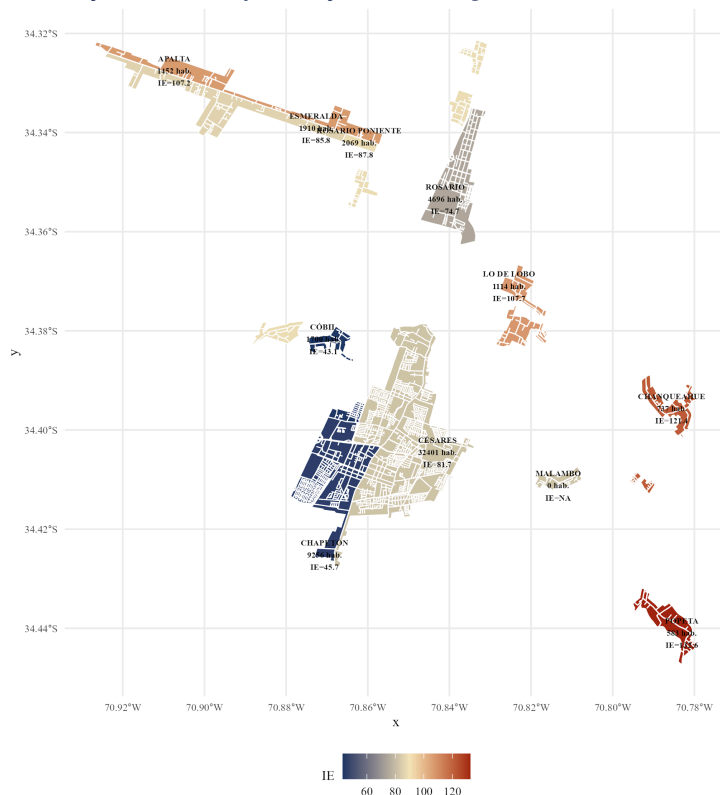


Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024, método shift-share dinámico.

Las proyecciones distritales (Figura 7) revelan dinámicas divergentes. Chapetón incrementa su participación del 14,5% al 23,1% de la población comunal, consolidándose como el principal polo de crecimiento periurbano. Césares, en cambio, pierde participación relativa (del 50,9% al 38,7%), aunque continúa siendo el distrito más poblado en términos absolutos. Los distritos rurales menores tienden a la contracción poblacional, y varios convergen hacia un umbral mínimo en el modelo. Esta redistribución interna tiene implicancias directas para la localización de inversiones públicas.

Figura 8. Mapa del índice de envejecimiento por distrito - Rengo, Censo 2024.

Mapa 1. Índice de Envejecimiento por distrito — Rengo, Censo 2024



Fuente: Censo 2024, base manzana-entidad INE.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE, base manzana-entidad.

El mapa del índice de envejecimiento (IE) por distrito de la comuna de Rengo del Censo 2024 revela una marcada polarización demográfica territorial. Los distritos rurales periféricos presentan los valores más críticos: Popeta alcanza un IE de 132,6 — lo que significa que por cada 100 niños menores de 15 años existen 133 adultos mayores de 65 —, seguido por Chanqueahue (121,4), Lo de Lobo (107,7) y Apalta (107,2). En el extremo opuesto, Chapetón (45,7) y Cóbil (43,1) exhiben una estructura etaria considerablemente más joven. Esta distribución espacial no es aleatoria: responde a un proceso sostenido de emigración juvenil desde los sectores rurales hacia los polos urbanos y periurbanos, que vacía progresivamente de población activa y fértil a los distritos agrícolas. El dato migratorio lo confirma: Popeta registra cero inmigrantes, Chanqueahue apenas 6 y Lo de Lobo 7, mientras Chapetón recibe 384 y Césares 1.883. El resultado es un ciclo demográfico que se retroalimenta — menos jóvenes implican menos nacimientos, menos servicios, menor atractivo residencial y, por tanto, mayor envejecimiento relativo —, configurando un riesgo real de despoblamiento progresivo en los sectores rurales de la comuna si la planificación comunal no interviene con estrategias de retención e inversión territorialmente diferenciadas.

La segunda lectura del mapa expone una paradoja en materia de infraestructura. Los distritos con mayor envejecimiento — y por ende con mayor demanda potencial de servicios geriátricos, salud primaria y redes de cuidado — son precisamente los que

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 2025 - 2035

presentan las mayores carencias de saneamiento básico. Apalta, con un IE de 107,2, dispone de apenas un 5% de cobertura de alcantarillado, dependiendo en un 81% de fosas sépticas; Rosario Poniente (IE 87,8) alcanza solo un 20%; y Lo de Lobo (IE 107,7) un 40%. En contraste, Chapetón (IE 45,7) presenta un 99% de alcantarillado y Césares (IE 81,7) un 96%. Esta asimetría configura una inequidad territorial de doble capa: la población más vulnerable desde el punto de vista etario habita los territorios con menor capacidad instalada para atenderla. Para el PLADECO 2025-2035, esto implica que la inversión pública en estos distritos no puede limitarse a la cobertura general, sino que debe priorizar el saneamiento, la conectividad vial hacia centros de salud y la implementación de dispositivos de atención primaria descentralizada en los sectores rurales envejecidos de la comuna.

Figura 9. Mapa de población por distrito censal - Rengo, Censo 2024.



Fuente: Censo 2024, base manzana-entidad INE.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE, base manzana-entidad.

El mapa de población por distrito censal al 2024 evidencia una concentración demográfica extrema en la comuna de Rengo. El distrito de Césares — que corresponde al casco urbano consolidado — concentra 32.401 habitantes, equivalentes al 51% de la población total georreferenciada de la comuna (55.918 personas). Esta primacía urbana es abrumadora: Césares alberga por sí solo más población que la suma de los nueve distritos rurales y mixtos restantes. Le siguen Chapetón con 9.256 habitantes (14,5%), que funciona como polo periurbano de expansión residencial al sur del centro comunal, y Rosario con 4.696 (7,4%), articulado como corredor mixto hacia el norte. En el extremo

opuesto, los distritos rurales periféricos presentan poblaciones muy reducidas: Popeta apenas registra 583 habitantes, Chanqueahue 737 y Lo de Lobo 1.114, todos ellos territorios agrícolas extensos cuya baja densidad se refleja visualmente en las tonalidades claras del mapa. La escala cromática hace patente este desequilibrio — el azul intenso de Césares contrasta drásticamente con los tonos tenues de la periferia rural —, configurando un modelo de asentamiento monocéntrico donde la ciudad de Rengo opera como un núcleo gravitacional que absorbe población, servicios y empleo en desmedro de su entorno rural inmediato.

Esta distribución poblacional tiene implicancias directas para la planificación territorial del PLADECO. La hiperconcentración en Césares genera presiones crecientes sobre la infraestructura urbana — vialidad, alcantarillado, equipamiento educacional y de salud —, mientras los distritos rurales enfrentan el problema inverso: una dispersión poblacional que encarece la provisión de servicios básicos por habitante. Un dato revelador es que Apalta, con 1.452 habitantes distribuidos en un territorio extenso al noroeste, tiene solo un 5% de cobertura de alcantarillado, y Rosario Poniente (2.069 habitantes) apenas un 20%. En contraste, el denso Césares alcanza un 96%. El desafío para la comuna no es solo gestionar el crecimiento del núcleo urbano, sino también definir una estrategia para los distritos de menor peso demográfico: ¿se prioriza la conectividad vial para integrarlos funcionalmente a Césares, o se invierte en dotación de servicios descentralizados que les otorguen autonomía? La respuesta a esta disyuntiva — centralización eficiente versus equidad territorial — es una de las decisiones estructurantes que el instrumento de planificación deberá abordar para el horizonte 2025-2035.

3.4.1. Proyección territorial al 2035

La proyección shift-share dinámica permite anticipar la configuración territorial que Rengo presentaría para 2035 bajo el escenario medio. Los mapas siguientes contrastan los indicadores proyectados con la línea base de 2024, ofreciendo una lectura espacial de las transformaciones demográficas esperadas.

Figura 10. Mapa del índice de envejecimiento proyectado por distrito - Rengo, 2035.

Mapa 3. Índice de Envejecimiento proyectado por distrito — Rengo, 2035

Proyección escenario medio - Línea base: Censo 2024, método shift-share dinámico



Fuente: Proyección propia con base en Censos INE 2017/2024. Elaboración SECPLAC.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024, proyección escenario medio.

Para 2035, la totalidad de los distritos incrementa su IE. Popeta y Chanqueahue alcanzarían valores superiores a 160, consolidándose como los territorios de mayor envejecimiento de la comuna. Lo más significativo es que Césares, el núcleo urbano principal, cruzaría el umbral de 100 (IE=108,9), indicando que incluso el centro de servicios comunal transitara hacia un régimen demográfico envejecido. Solo Chapetón (63,0) y Cóbil (60,0) mantendrían estructuras relativamente jóvenes, aunque con tendencia al alza.

Figura 11. Mapa de población proyectada por distrito - Rengo, 2035.

Mapa 4. Población proyectada por distrito — Rengo, 2035

Escenario medio (69.631 hab.) - Método shift-share dinámico



Fuente: Proyección propia con base en Censos INE 2017/2024. Elaboración SECPLAC.

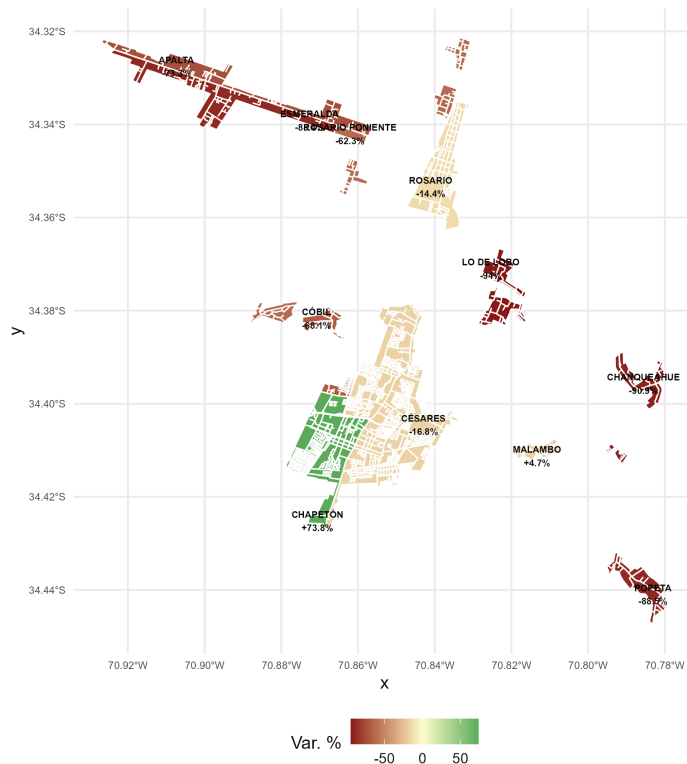
Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024, proyección escenario medio.

La redistribución poblacional proyectada es pronunciada. Chapetón pasaría de 9.256 a 16.073 habitantes (+73,6%), consolidándose como el segundo polo urbano de la comuna. Este crecimiento demandará inversiones en infraestructura vial, educativa y sanitaria en dicho sector. Césares, si bien pierde 5.461 habitantes (-16,8%), seguirá concentrando el mayor volumen absoluto (26.940). Los distritos rurales menores convergen hacia poblaciones mínimas, comprometiendo la viabilidad de equipamientos y servicios localizados.

Figura 12. Mapa de variación poblacional 2024-2035 por distrito - Rengo.

Mapa 5. Variación poblacional proyectada 2024–2035 por distrito — Rengo

Escenario medio · Valores positivos = crecimiento, negativos = decrecimiento



Fuente: Proyección propia con base en Censos INE 2017/2024. Elaboración SECPLAC.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024, proyección escenario medio.

El mapa de variación poblacional (Figura 12) sintetiza las dinámicas de crecimiento y contracción. Chapetón emerge como único distrito con crecimiento superior al 50%, mientras que los territorios en rojo intenso —Popeta (-88,5%), Chanqueahue (-90,9%), Lo de Lobo (-94,0%) y Esmeralda (-88,4%)- muestran retrocesos severos. Este patrón centrípeto, donde la población se concentra progresivamente en el eje urbano-periurbano, demanda una revisión de la cobertura de servicios rurales y una estrategia de desarrollo territorial que mitigue el despoblamiento.

Figura 13. Mapa del incremento del índice de envejecimiento 2024-2035 - Rengo.

Mapa 6. Incremento del Índice de Envejecimiento 2024→2035 — Rengo

Diferencia absoluta en puntos de IE por distrito censal



Fuente: Proyección propia con base en Censos INE 2017/2024. Elaboración SECPLAC.

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos INE 2017/2024, proyección escenario medio.

El incremento absoluto del IE entre 2024 y 2035 varía significativamente entre distritos. Chanqueahue registra el mayor aumento (+45,3 puntos), seguido de Apalta (+33,2), Lo de Lobo (+32,3) y Popeta (+34,1). En el núcleo urbano, Césares acumula un incremento de +27,2 puntos, un cambio sustantivo para el principal centro de servicios de la comuna. Chapetón, con solo +17,3 puntos, experimenta el menor ritmo de envejecimiento, coherente con su perfil receptor de población joven. Esta cartografía constituye una herramienta para priorizar territorialmente las políticas de envejecimiento activo, adecuación de infraestructura sanitaria y expansión de redes de cuidado.

3.5. Caracterización socioeconómica

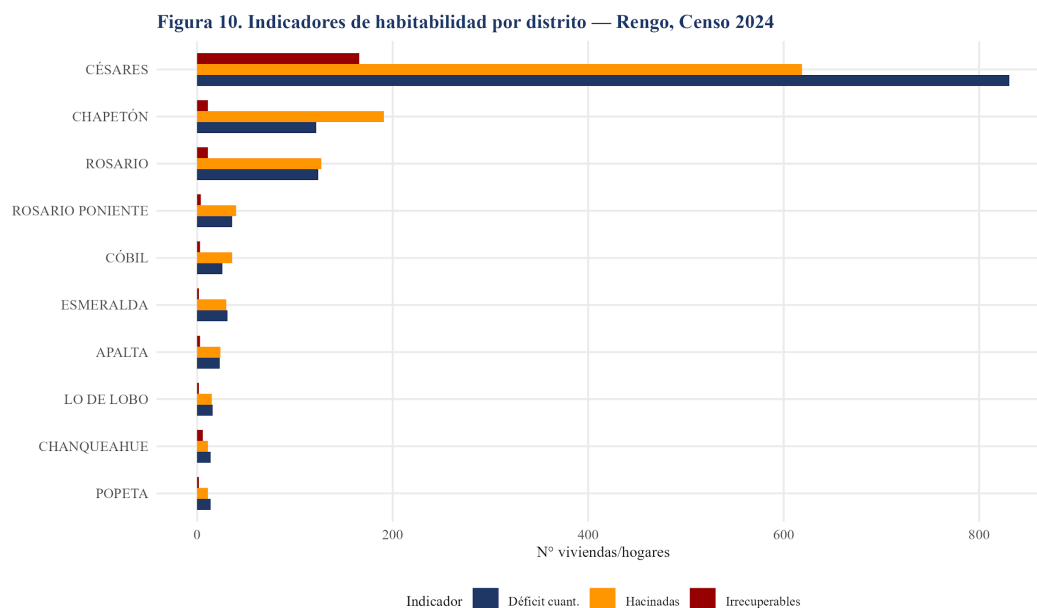
Las 218 variables de los microdatos del Censo 2024 permiten una caracterización multidimensional de las condiciones de vida a escala distrital. A continuación se analizan las dimensiones de vivienda, educación, empleo, migración, etnicidad e infraestructura, con énfasis en las brechas territoriales.

3.5.1. Vivienda y habitabilidad

La comuna registra un déficit habitacional cuantitativo de 1.237 viviendas, equivalente al 6,3% del parque habitacional total. Este indicador comprende tanto las viviendas clasificadas como irrecuperables (210 unidades) como los hogares allegados que carecen de vivienda propia. El hacinamiento —definido como la presencia de más de 2,5 personas por dormitorio— afecta a 1.104 viviendas (5,5%), con mayor prevalencia en Césares (619 unidades) y Chapetón (191), los dos distritos más poblados.

El allegamieurbanosanza a 470 hogares, reflejando una demanda latente de vivienda que no se expresa necesariamente en el mercado formal. La estructura de tenencia muestra predominio de la propiedad pagada (53,5%), seguida del arriendo (20,5%), la propiedad en proceso de pago (16,2%) y la cesión o usufructo (8,3%). La alta proporción de propiedad pagada es consistente con el perfil de comunas intermedias con menor dinamismo del mercado inmobiliario formal.

Figura 14. Indicadores de vivienda y habitabilidad por distrito - Rengo, 2024.



Fuente: Censo 2024 INE.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE, base manzana-entidad.

3.5.2. Educación

La tasa de analfabetismo comunal es de 7,5%, equivalente a 1.345 personas analfabetas respecto de la población de 15 años y más. Este indicador presenta variaciones distritales significativas: los sectores rurales con mayor envejecimiento muestran tasas más altas, consistentes con el menor acceso histórico a la educación formal de las cohortes de

mayor edad. La asistencia escolar registra coberturas diferenciadas por nivel: parvularia (1.917 niños), básica (5.964), media (2.868) y superior (1.951). La brecha más relevante se observa en educación superior, donde los distritos rurales muestran tasas de acceso sustancialmente menores que las del núcleo urbano.

3.5.3. Empleo

La tasa de desocupación comunal alcanza el 9,0% de la fuerza de trabajo. A nivel distrital, Esmeralda registra la mayor tasa (11,6%), seguida de Apalta (10,3%) y Rosario Poniente (10,1%). Los distritos rurales tienden a presentar menores tasas de desempleo abierto, lo que puede reflejar tanto la presencia de empleo agrícola estacional como una mayor incidencia del subempleo y la informalidad, fenómenos que el indicador censal no captura completamente. La población fuera de la fuerza de trabajo representa una proporción significativa, particularmente en distritos con mayor envejecimiento, donde la inactividad responde principalmente a la jubilación.

3.5.4. Migración internacional

La población inmigrante internacional alcanza 2.689 personas, equivalentes al 4,2% de la población comunal. Su distribución es marcadamente urbana: Césares alberga el 70,0% de los inmigrantes (1.883 personas), seguido de Chapetón (384) y Rosario (295). Los distritos rurales más aislados presentan presencia migratoria mínima o nula. Esta concentración urbana de la inmigración es consistente con el patrón nacional, donde las oportunidades laborales formales se localizan preferentemente en los centros urbanos.

3.5.5. Pueblos originarios

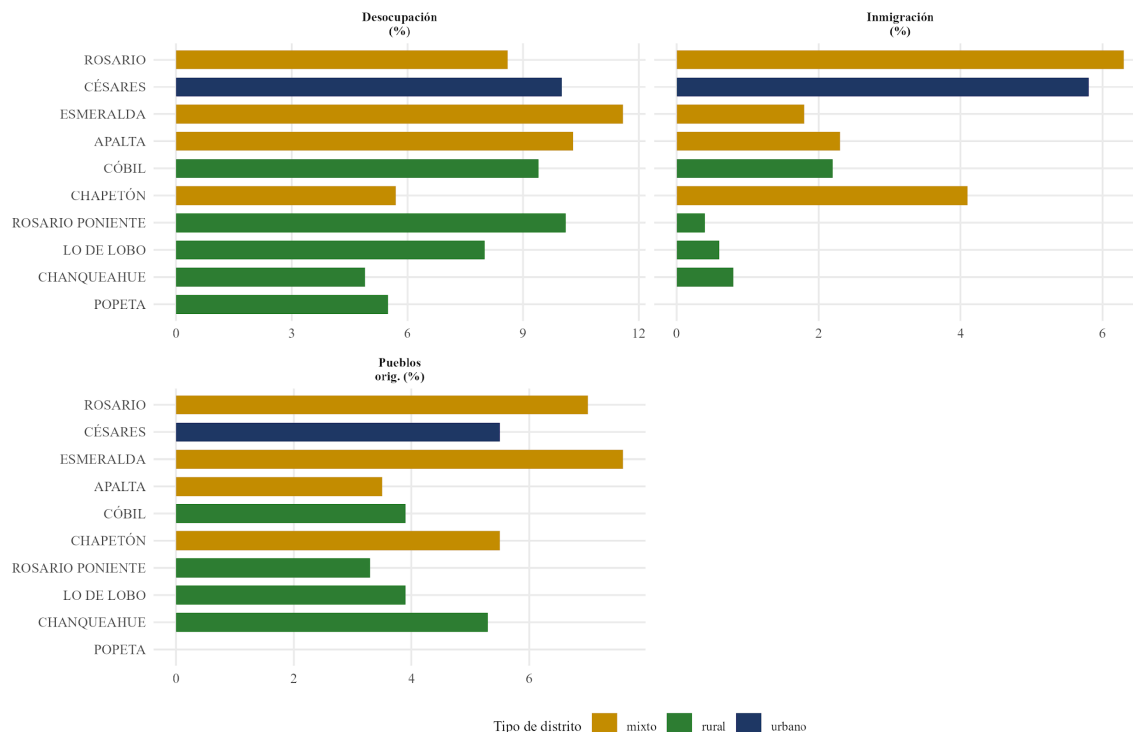
Un total de 3.024 personas declaran pertenencia a algún pueblo originario, representando el 4,8% de la población comunal. La distribución por distritos es relativamente proporcional al tamaño poblacional, aunque Césares concentra el mayor número absoluto (1.774 personas). La presencia de pueblos originarios en la comuna es un dato relevante para la formulación de políticas culturales y de participación ciudadana en el marco del PLADECO.

3.5.6. Infraestructura y servicios básicos

La cobertura de servicios básicos presenta un gradiente centro-periferia característico de las comunas intermedias. El suministro eléctrico vía red pública alcanza una práctica universalidad (99,5%). El agua potable de red cubre el 92,9% de las viviendas, pero en los distritos rurales la dependencia de pozos es significativa. La conectividad a internet alcanza al 82,1% de las viviendas, con brechas relevantes entre el núcleo urbano y la periferia. El saneamiento constituye la brecha más crítica. Mientras Césares dispone de alcantarillado para el 82,1% de sus viviendas, varios distritos rurales dependen mayoritariamente de fosas sépticas, con las implicancias sanitarias y ambientales que ello conlleva. La priorización de inversiones en infraestructura sanitaria rural debiera constituir una línea estratégica del PLADECO.

Figura 15. Indicadores socioeconómicos por distrito - Rengo, Censo 2024.

Figura 8. Indicadores socioeconómicos por distrito — Rengo, Censo 2024



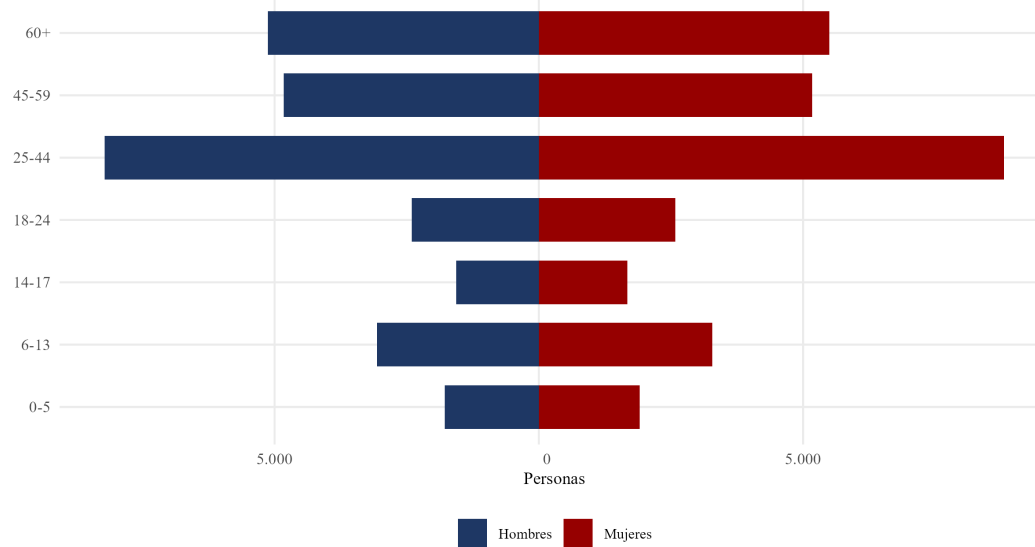
Fuente: Censo 2024, base manzana-entidad INE.

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE, base manzana-entidad.

Figura 16. Pirámide de población - Rengo, Censo 2024.

Figura 9. Pirámide etaria — Rengo, Censo 2024

Grupos por ciclo de vida (base manzana-entidad INE)



Fuente: Censo 2024 INE. Nota: datos georreferenciados (87,9% del total).

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE, base manzana-entidad (87,9% del total).

4. Discusión

Los resultados de esta investigación permiten identificar tres fenómenos demográficos convergentes que configuran el horizonte de planificación al 2035: el crecimiento moderado pero sostenido de la población total, el envejecimiento progresivo de la estructura etaria y la redistribución interna entre distritos.

Respecto de la proyección total, la estimación central de 69.631 habitantes para 2035 implica un incremento del 9,4% en once años, un ritmo que, si bien es positivo, resulta inferior al de las décadas previas. La convergencia de los métodos logístico e INE corregido en torno a este valor refuerza la confiabilidad de la estimación. La amplitud del rango de incertidumbre (66.644 a 72.523) justifica la adopción de escenarios diferenciados: el escenario medio para la programación operativa de servicios y el escenario alto para el dimensionamiento de infraestructura de largo plazo que requiera margen de seguridad.

El envejecimiento demográfico constituye, sin duda, el fenómeno estructural de mayor relevancia para la gestión comunal. Un IE de 96,8 al 2035 implica que Rengo se acercara a la paridad entre adultos mayores y menores de 15 Años, con implicancias transversales: el sistema de salud primaria deberá reorientarse hacia la atención geriátrica y las enfermedades crónicas no transmisibles; los establecimientos educacionales enfrentarán una matrícula estable o decreciente, lo que abre oportunidades para mejorar la calidad sin necesidad de expandir infraestructura; y la red de cuidados -tanto formal como informal- requerirá expansión y profesionalización. A nivel distrital, los cuatro territorios rurales que ya superan IE=100 constituyen zonas de envejecimiento avanzado que requieren atención focalizada e inmediata.

La dinámica distrital revela un patrón de suburbanización consistente con lo observado en otras comunas intermedias de la zona central de Chile. Chapetón crece a expensas de Césares y de la periferia rural, probablemente impulsado por menores costos del suelo, mayor disponibilidad de terrenos para desarrollo inmobiliario y buena conectividad vial con el centro urbano. Este proceso demandará inversiones anticipadas en equipamiento urbano, transporte público y servicios educacionales en el sector de Chapetón, así como estrategias para mitigar el despoblamiento de los distritos rurales más vulnerables. Es pertinente señalar dos limitaciones metodológicas. Primero, la brecha de 12,1% entre la población georreferenciada y el total oficial introduce incertidumbre en la caracterización distrital, aunque no altera las tendencias estructurales. Segundo, el método de shift-share asume continuidad de las tendencias intercensales, lo que puede no capturar cambios disruptivos como grandes proyectos inmobiliarios o intervenciones públicas focalizadas. Se recomienda actualizar estas proyecciones cuando el INE publique las EEPP con base en el Censo 2024 y la asignación espacial definitiva de la población.

Finalmente, la sobreestimación de 3,4% de las EEPP base 2017 confirma un sesgo sistemático observado también a nivel nacional y regional. Este hallazgo refuerza la pertinencia de desarrollar modelos complementarios a escala comunal, como los presentados en este informe, que incorporen la información censal más reciente y permitan a los equipos técnicos municipales disponer de estimaciones actualizadas para la toma de decisiones.

5. Conclusiones y recomendaciones

A partir del análisis multimétodo realizado, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones para la planificación comunal:

1. Proyección de población total. Rengo alcanzaría entre 66.644 y 72.523 habitantes para 2035, con una estimación central de 69.631 (escenario medio). La tasa de crecimiento anual proyectada (0,83%) es inferior a la observada en los períodos intercensales recientes, indicando una desaceleración asociada a la transición demográfica.

2. Envejecimiento demográfico. El IE pasa de 72,1 (2024) a 96,8 (2035). Se recomienda fortalecer la red de salud primaria con enfoque geriátrico, ampliar los programas de cuidado domiciliario y adaptar la infraestructura urbana (aceras, transporte, espacios públicos) a las necesidades de una población con mayor proporción de adultos mayores.

3. Heterogeneidad territorial. Los 11 distritos presentan perfiles demográficos divergentes. Cuatro distritos rurales ya superan IE=100. Se recomienda focalizar las políticas sociales de manera diferenciada, priorizando programas de salud y conectividad en los territorios de mayor envejecimiento.

4. Dinámica distrital. Chapetón es el distrito de mayor crecimiento relativo (+73,6% para 2035), lo que anticipará demandas crecientes de infraestructura educacional, sanitaria y de transporte. Se recomienda incorporar este sector como área de desarrollo prioritario en el instrumento de planificación territorial.

5. Déficit habitacional. El déficit cuantitativo de 1.237 viviendas y las 1.104 viviendas con hacinamiento constituyen una demanda insatisfecha que se agravará con el crecimiento poblacional. Se recomienda incorporar estas cifras en la política habitacional del PLADECO y en la postulación a programas del MINVU.

6. Brecha de servicios básicos. La cobertura de alcantarillado y agua potable presenta rezagos significativos en los distritos rurales. La inversión en infraestructura sanitaria rural debiera priorizarse como línea estratégica del plan de inversiones comunal.

7. Actualización futura. Se recomienda actualizar estas proyecciones cuando el INE publique las EEPP con base en el Censo 2024 (estimadas para el segundo semestre de 2026), lo que permitirá calibrar los modelos con parámetros demográficos oficiales actualizados.

6. Referencias bibliográficas

- CELADE - Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. (2019). Métodos para proyecciones demográficas. Serie Manuales N.º 82. Santiago: CEPAL.
- Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). (2024). Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones por comuna. Ministerio de Salud, Chile.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2018). Estimaciones y Proyecciones de Población 1992-2050. Base Censo 2017. Santiago: INE Chile.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2018). Resultados del Censo de Población y Vivienda 2017. Santiago: INE Chile.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2025). Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. Cartografía digital en formato GeoParquet (manzana-entidad). Santiago: INE Chile.
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2025). Resultados Definitivos Del Censo 2024. Población por comuna. Santiago: INE Chile.
- Levenberg, K. (1944). A method for the solution of certain non-linear problems in least squares. Quarterly of Applied Mathematics, 2(2), 164-168.
- Marquardt, D. W. (1963). An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 11(2), 431-441.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). Encuesta CASEN 2022. Resultados regionales y comunales. Santiago: MDSF.
- Verhulst, P. F. (1838). Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement. Correspondance Mathématique et Physique, 10, 113-121.

Anexo: Tablas complementarias

Tabla A1. Proyección distrital - Población total, escenario medio

Distrito	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CÓBIL	1.698	1.598	1.500	1.402	1.302	1.198	1.092	985	876	764	653	541
CHAPETÓN	9.247	9.844	10.465	11.109	11.758	12.386	13.018	13.655	14.275	14.873	15.473	16.073
MALAMBO	64	64	64	65	65	66	66	66	66	67	67	67
CÉSAREAS	32.369	31.907	31.499	31.125	30.735	30.257	29.773	29.282	28.741	28.140	27.541	26.940
POPETA	582	516	450	384	317	248	178	107	66	67	67	67
CHANQUAUE	736	568	398	227	65	66	66	66	66	67	67	67
LODELOBO	1.113	978	842	706	568	426	283	139	66	67	67	67
ROSARIO	4.691	4.634	4.585	4.540	4.494	4.435	4.375	4.314	4.245	4.169	4.092	4.015
APALTA	1.451	1.359	1.268	1.178	1.086	989	892	794	694	592	490	387
ROSARIO PONTIENTE	2.067	1.956	1.847	1.739	1.628	1.512	1.395	1.276	1.154	1.030	905	780
ESME	1.908	1.762	1.618	1.473	1.326	1.173	1.019	863	704	544	383	221

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) 2025 - 2035

RAL DA												
REZ AG AD OS	7.69 4	8.80 3	9.93 9	11.1 04	12.2 84	13.4 47	14.6 20	15.8 03	16.9 70	18.1 13	19.2 58	20.4 06

Fuente: Elaboración propia. Proyección shift-share dinámica sobre escenario medio.

Tabla A2. Indicadores socioeconómicos por distrito - Censo 2024

Distrito	Hogares	% Jef. mujer	Desocup. %	% Inmig.	% PP.OO.	% Internet	% Alcant.
CÓBIL	580	53.1	9.4	2.2	3.9	87.9	74.6
CHAPET ÓN	3.179	53.5	5.7	4.1	5.5	81.4	98.7
MALAM BO	0	0.0	-	-	-	0.0	-
CÉSARE S	11.565	53.8	10	5.8	5.5	83.4	97.3
POPETA	208	41.8	5.5	0	0	67.5	61.4
CHANQ UEAHU E	267	45.3	4.9	0.8	5.3	68.7	52.5
LO DE LOBO	389	45.8	8	0.6	3.9	84.1	40.7
ROSARI O	1.658	52.4	8.6	6.3	7	84.0	92.8
APALTA	491	45.4	10.3	2.3	3.5	83.5	5.8
ROSARI O PONIEN TE	682	44.0	10.1	0.4	3.3	82.9	20.8
ESMER ALDA	626	46.5	11.6	1.8	7.6	83.3	19.0

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2024 del INE, base manzana-entidad.